

设 V 为 F 上的线性空间, V_1, V_2, W 为 V 的子空间

若: (1) $V_1 + V_2 = W$ (2) $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 则称 W 为 V_1 与 V_2 的直和

记 $V_1 \oplus V_2 = W$

V_1, V_2 为 W 的一个直和分解

直和的元素有唯一分解性: 设 $V_1 \oplus V_2 = W$, 若 $w = v_1 + v_2 = v_1' + v_2'$

其中 $w \in W, v_1, v_1' \in V_1$ 及 $v_2, v_2' \in V_2$ 则 $v_1 = v_1', v_2 = v_2'$

补子空间: 设 V 为 F 上的线性空间, V_1, V_2 为 V 的子空间, 若 $V_1 \oplus V_2 = V$
则称 V_1, V_2 互补

任一子空间必有补子空间

设 V_1, V_2 为 F 上的两个线性空间, 映射 $A: V_1 \rightarrow V_2$ 称为 V_1 到 V_2 的线性映射在下条件下

$$\begin{aligned} \forall \alpha_1, \alpha_2 \in V_1, s, t \in F, & A(s\alpha_1 + t\alpha_2) = sA(\alpha_1) + tA(\alpha_2) \\ A(\alpha \cdot k) &= A(\alpha) \cdot k \end{aligned}$$

若 A 可逆则称 $A: V_1 \rightarrow V_2$ 为从 V_1 到 V_2 的线性同构

设 $\dim V_1 = n, \dim V_2 = m$. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V_1 的一个基, 记为入口基

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$ 为 V_2 的基, 即出口基

若 $A(\alpha_j) = [a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}]^T$, 称 A 为 A 在相应出入口基下的矩阵表示

$$[A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)] = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m] A$$

$$\begin{bmatrix} \text{线性} \\ \text{映射} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{入口基} \\ \text{矩阵} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{出口基} \\ \text{矩阵} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{表示} \\ \text{矩阵} \end{bmatrix}$$

表示矩阵的第 j 列是第 j 个入口基向量的像, 在出口基下的坐标

若 $\alpha \in V_1$ 在入口基下的坐标为 a 则在出口基下的坐标为 Aa

微分算子可表示为矩阵

① $A, B \in F^{m \times n}$, 若 $\exists P \in F^{m \times m}, Q \in F^{m \times m}$, $\text{rank } P = n, \text{rank } Q = m$

② $QAP = B$ 则 A 等价

或 $AP = QB$

A 为映射

$AP = QB$ 可视为 P 为入口基, Q 为出口基, 则 B 为 A 在这对基下的矩阵

设 $A \in F^{m \times n}$, $W \oplus \ker A = F^n$, 记 $A|_W = \{Ax \mid x \in W\}$

则 $A|_W = \text{im } A$, $\dim W = \text{rank } A = \dim(A|_W)$

给定 $A \in F^{m \times n}$, $\text{rank } A = r$, $W \oplus \ker A = F^n$, $V \oplus \text{im } A = F^m$

则 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 为 W 的基, $q_{r+1}, \dots, q_m$ 为 V 的基

$\ker A$ 的基为 $p_{r+1}, \dots, p_n$

则 $p_1, \dots, p_n$ 为 F^n 的基, $A(p_1) \dots A(p_r), q_{r+1} \dots q_m$ 为 F^m 的基

过渡表示矩阵为 $\begin{bmatrix} I_r & & \\ & 0 & \\ & & I_{m-r, n-r} \end{bmatrix}$

$AP = PB$, A, B 相似, P 非奇异

若 $A(W) \subseteq W$, W 为 A 的不变子空间. $\ker A, \text{im } A, \{0\}, F^n$ 均是

设 $P^{-1}AP = B$, $P = [P_1 \ P_2]$, $B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$

$B_{21} = 0$, 当且仅当 $\text{im } P_1$ 为 A 的不变子空间

$B_{12} = 0$

$\text{im } P_2$

基于 $\ker A$, $\operatorname{im} A$ 可将 A 三角化

$\dim(\ker A) = n-r$, $\operatorname{rank} A = r$. 取 $\ker A$ 的基 $p_1, \dots, p_{n-r}$

扩充为 $\underbrace{p_1, \dots, p_r}_{P_1} \underbrace{p_{r+1}, \dots, p_n}_{P_2}$ 则 $A[P_1, P_2] = [P_1, P_2] \begin{bmatrix} 0 & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix}$

同理对 $\operatorname{im} A$ 有 $A[Q_1, Q_2] = [Q_1, Q_2] \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

特征向量即为一个 λ -维不变子空间

$A = P\Lambda P^{-1}$: n 阶矩阵可相似对角化 等价于存在 n 个互补的一维不变子空间

$\forall n, A \in C^{n \times n}$, 存在 $\lambda \in C, p \in C^n, p \neq 0, Ap = p \cdot \lambda$

Schur 定理: 复矩阵总能相似上三角化

$F[x]$ 表示系数在 F 中的 x 的多项式的全体

$F(x)$ 表示系数在 F 中的 x 的有理分式的全体

$F(x) \subset F(x)$

加减乘除, $\cdot, -$ 在 $F[x]$ 中总能进行, 但不一定, 称其为环

$+, -, \cdot, \div$ 在 $F(x)$ 中均可, 称为域

若, $U(x) V(x) = I_n, U(x), V(x) \in F^{n \times n}[x]$

称 $U(x)$ 为单位模阵

$U(x) \in F^{n \times n}[x]$ 为单位模阵 $\Leftrightarrow \det(U(x)) \in F[x]$ 为 0 次多项式 (非 0)

$A(\lambda)$ 可经有限个初等行列变化成 $B(\lambda)$ 称其等价, 记为 $A(\lambda) \sim B(\lambda)$

设 $A(\lambda)$ 中 $a_{11}(\lambda) \neq 0$, 且 $A(\lambda)$ 中至少有一个元素不能被 $a_{11}(\lambda)$ 整除
 则 $A(\lambda) \sim B(\lambda)$, $b_{11}(\lambda) \neq 0$, $\partial(b_{11}(\lambda)) < \partial(a_{11}(\lambda))$

$$\forall A(\lambda) \in F^{m \times n}, A(\lambda) \sim \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & 0 & \\ & d_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & d_r(\lambda) & & \\ & & & & 0 & \dots \\ & & & & & & 0_{m-r, n-r} \end{bmatrix}$$

其中 $d_i(\lambda)$ 为非 0 多项式, 满足 $d_i(\lambda)$ 整除 $d_{i+1}(\lambda)$, 记为 $d_1(\lambda) | d_2(\lambda) | \dots | d_r(\lambda)$

Smith型具有唯一性

$A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子是指 $A(\lambda)$ 的所有 k 阶子式的最高公因式 c_k, s_k

若 $A(\lambda) \sim B(\lambda)$ 则其各阶行列式因子分别相同

记 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子为 $D_k(\lambda)$, 则 $D_k = d_1(\lambda) \cdots d_k(\lambda)$

称 $d_i(\lambda)$ 为 $A(\lambda)$ 的不变因子

若 $A^H A = A A^H = I$ 则称 A 为酉矩阵, 则 $|\det A| = 1$
 实数域即为正交矩阵
 A^H 共轭转置, 在实数域即为 A^T

么么矩阵的Smith标准型为 I , 可写为有限个初等矩阵的乘积

若 $A(\lambda) \sim B(\lambda)$ 则 $\exists U(\lambda) \in F^{m \times m}, V(\lambda) \in F^{n \times n}$
 $V(\lambda) A(\lambda) U(\lambda) = B(\lambda)$

$A \in F^{n \times n}$, 称 $\lambda I_n - A$ 为 A 的特征矩阵

A 与 B 相似当且仅当 $\lambda I - A \sim \lambda I - B \in F^{n \times n}$

零多项式矩阵次数规定为无穷.

零多项式与零次多项式

非零多项式矩阵 $A(\lambda) \in F^{m \times n}[\lambda]$, $A(\lambda) = A_0 + A_1\lambda + \dots + A_d\lambda^d$
~~若~~ $A_d \neq 0$ 则称 $A(\lambda)$ 次数为 d , 记为 $\deg(A(\lambda))$ 或 $d(A(\lambda))$

设 $A(\lambda) \in F^{m \times m}[\lambda]$, $B(\lambda), C(\lambda) \in F^{m \times n}[\lambda]$ 且 $A(\lambda)B(\lambda) = C(\lambda)$

若 $A(\lambda) = A_0 + A_1\lambda + \dots + A_q\lambda^q$ 若 A_q 非奇异, $B(\lambda) \neq 0$ 则 $d(A(\lambda)) + d(B(\lambda)) = d(C(\lambda))$

~~若~~ $A(\lambda) \in F^{m \times m}[\lambda]$, $d(A(\lambda)) = q \geq 1$, $B(\lambda) \in F^{m \times n}[\lambda]$

则存在唯一的 $Q(\lambda), R(\lambda)$, 使 $B(\lambda) = A(\lambda)Q(\lambda) + R(\lambda)$

且 $R(\lambda) = 0$ 或 $d(R(\lambda)) < d(A(\lambda))$

$\lambda I - A$ 为 n 次多项式则 $\text{rank } d(\lambda I - A) = n$

对于 $\lambda I - A$ 的 Smith 型, 可化为 p 个不为常数的不变因子 $h_i(\lambda)$
 其 Smith 型可化为 p 个对角形式, 每个 $\pm$ 块相应于一个非常数不变因子,
 并配以若干常数不变因子, 使子块的 rank 恰为该不变因子的次数
 即 Smith 型等价于

称为 $\lambda I - A$ 的第一等
 价标准型

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & h_1(\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & h_p(\lambda) \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & h_p(\lambda) \end{bmatrix}$$

设 $A \in F^{n \times n}$, $\lambda I - A$ 的初等因子: 将 $\lambda I - A$ 的所有不变因子在 $F[\lambda]$ 中作质因式分解时出现的质因式的幂, 若同一质因式的幂若出现多次, 则算作多个初等因子, 所有初等因子的全体称为初等因子组

e.g. 设 $\lambda I - A$ 的 smith 型如下

$$\begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & d_2(\lambda) & \\ & & \ddots \\ & & & d_n(\lambda) \end{bmatrix}, \text{ 记 } d_n(\lambda) = (e_1(\lambda))^{r_{n1}} (e_2(\lambda))^{r_{n2}} \cdots (e_p(\lambda))^{r_{np}}$$

其中 $e_k(\lambda)$ 为不可约多项式

$$\text{则必有 } d_i(\lambda) = (e_1(\lambda))^{r_{i1}} \cdots (e_p(\lambda))^{r_{ip}}, i=1, \dots, n-1$$

$$\text{且 } 0 \leq r_{ik} \leq r_{i+1,k}, i=1, \dots, n-1, k=1, \dots, p$$

$$\text{则初等因子组为 } \{ (e_k(\lambda))^{r_{ik}} \mid r_{ik} \geq 1, i=1, \dots, n-1, k=1, \dots, p \}$$

其中多次出现的重复计入, $e_k(\lambda)$ 次数为 1 次或 2 次 (R 与 C 域的差别)

特征矩阵的不变因子组与初等因子组相互唯一决定

e.g. 将所有初等因子按质因式分组, 按升幂排列, 每组

e.g. 将所有初等因子按质因式分组, 组内按降幂排列

$$1) \lambda^3 \quad \lambda^2 \quad \lambda \quad \text{...}$$

$$2) (\lambda+1)^2 \quad (\lambda+1)$$

$$3) (\lambda+2)$$

$$\text{同一列的抄下来即可, } d_3 = \lambda^3 (\lambda+1)^2 (\lambda+2)$$

$$d_2 = \lambda^2 (\lambda+1)$$

$$d_1 = \lambda$$

设 $f_1(\lambda), f_2(\lambda) \in F[\lambda]$ 互质, $n_1+n_2=n$, 则

$$\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & f_1(\lambda)f_2(\lambda) \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} I_{n_1} & & \\ & f_1(\lambda) & \\ & & I_{n_2} \\ & & & f_2(\lambda) \end{bmatrix}$$

基于初等因子的规范型

设 $\lambda I - A$ 的初等因子组为 $(e_k(\lambda))^{r_k}$, $k=1, \dots, q$

次数为 $m_k = r_k \cdot \deg(e_k(\lambda))$, $k=1, \dots, q$

则 $\lambda I - A$ 等价于

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & (e_1(\lambda))^{r_1} \end{bmatrix}_{m_1 \times m_1} & & \\ & \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & (e_2(\lambda))^{r_2} \end{bmatrix}_{m_2 \times m_2} & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & (e_q(\lambda))^{r_q} \end{bmatrix}_{m_q \times m_q} \end{bmatrix}$$

称为 $\lambda I - A$ 的第三等价规范型

又对 $A, B \in F^{n \times n}$, 下列条件等价

① A 相似于 B 为

② $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 作用多项式矩阵等价

③ $\sim$

有相同的 Smith 型 (第二规范型)

④ $\lambda I - A \sim$

有相同的各阶行列式因子 (第三规范型)

1 零阶不变因子

1 初等因子组

任一矩阵与其转置相似